

FOS – Leçon 1 : Les chiffres

→ nombres

nombres arabes

1. Les chiffres romains

Exercice : Écris le nombre correct à côté de chaque chiffre romain. Écris les chiffres romains corrects à côté de chaque nombre. 40 → XL 50 → L

1)	XVII	=	<u>17</u>
2)	XX	=	<u>20</u>
3)	XIV	=	<u>14</u>
4)	XXV	=	<u>25</u>
5)	XXIX	=	<u>29</u>
6)	XXXVII	=	<u>37</u>

1)	13	=	<u>XIII</u>
2)	30	=	<u>XXX</u>
3)	9	=	<u>IX</u>
4)	19	=	<u>XIX</u>
5)	25	=	<u>XXV</u>
6)	39	=	<u>XXXIX</u>

① Les siècles
世纪.

=> Le XXe siècle

Le XXIe ~

vingt-et-unième

② Les chapitre

章节

d'un livre

③ Les arrondissements de Paris
E

2. Les nombres ④ Le nom des rois : Louis XVI 路易十六

Exercice 1 : écoutez et soulignez les bonnes réponses.

208 - 70 - 28 1203 - 1103 - 1123

4000 - 400000 - 4000000 - 427 - 824 - 724

90 - 86 - 110 - 31086 - 3306 - 326

709 - 109 - 509 - 6314 - 5024 - 6304

10284000 - 6384000 - 10304000 - 99771 - 80961

Exercice 2 : écoutez et écrivez les nombres en chiffres.

1. 624 euros

2. 11921982

3. 500000 euros

4. 70000 habitants

5. 1272 mètres

6. 991 mètres carrés (m²)

7. 374 kilomètres

8. 45 degrés

9. 13781 watts



quatre cinq

Exercice 3 : complétez les phrases avec le bon mot.

- a. Les quatre saisons.
- b. Les cinq doigts de la main.
- c. Les sept jours de la semaine.
- d. Treize à table, ça porte malheur !
- e. Les douze travaux d'Hercule.
- f. Les onze joueurs d'une équipe de football.
- g. Les six faces d'un dé.
- h. Un triangle a trois côtés.
- i. Un siècle a cent ans.

quatre
sept
six
trois
treize
douze
cent
cinq
onze

3. Les opérations

Vocabulaire :

- Plus 加
- Moins 减
- Fois / multiplié par 乘
- Divisé par 除
- Égale / font 等于
- Un total 总和
- Combien ? 多少?
- au total - 共

Le quotient 商

- La somme 和
- La différence 差
- Le produit 积
- Un terme 项
- Un facteur 因数
- Un dividende 被除数
- Un diviseur 除数

动词 multiplier 乘
multiplication 乘法

- Compter 计数, 数数
- Additionner 加法
- Soustraire 减法
- Diviser 除法
- Font (verbe FAIRE) 结果是

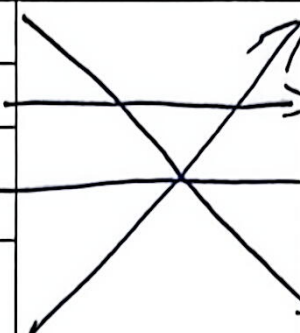
Vidéo 1 - Exercices :

Complétez avec : quotient, diviseur, terme, produit, facteur, somme, dividende, différence

$5 + 3 = 8$	$4 \cdot 3 = 12$
LA <u>somme</u> (DE 5 ET 3)	LE <u>produit</u> (DE 4 PAR 3)
$8 - 3 = 5$	$12 : 3 = 4$
LA <u>différence</u> (DE 8 ET 3)	LE <u>quotient</u> (DE 12 PAR 3)
$5 + 3 = 8$	$4 \cdot 3 = 12$
UN <u>terme</u>	UN <u>facteur</u>
$8 - 3 = 5$	LE <u>dividende</u> LE <u>diviseur</u>
	$12 : 3 = 4$



Reliez les mots et les opérations :

Une addition		12 : 2 ou 12 x 2
Une division		18 + 2
Une soustraction		76 - 14
Une multiplication		900 + 132

addition.
division.
soustraction
multiplication
multiplication.

Exemples d'usage :

Addition :

$4 + 5 = 9$: Quatre plus cinq égale neuf.

$8 + 3 = 11$: Huit et trois font onze.

Soustraction :

$100 - 80 = 20$: Cent moins quatre-vingts égale vingt.

$16 - 4 = 12$: Quatre soustrait de seize est égal à douze.

Multiplication :

$5 \times 8 = 40$: Cinq fois huit, ça donne quarante.

$2 \times 3 = 6$: Deux multiplié par trois, ça fait six.

$3 \times 4 = 12$: Le produit de trois par quatre est douze.

Division :

$20 \div 5 = 4$: Vingt divisé par cinq font quatre.

$10 / 2 = 5$: Le quotient de dix par deux est cinq.

Exercice : Trouvez la solution et faites une phrase pour décrire l'opération:

Ex : $22 - 8 = 14$ [La solution est 14. C'est une soustraction : 22 moins 8 égale 14.]

1. La boulangère vend à une cliente une baguette à 0,50 €, un croissant à 0,55 € et un gâteau à 13,4 €. Le client doit payer ...

a. 74,40 €

b. 13,55 €

c. 14,45 €

逗号 → virgule

2. Un train part (v. partir) à 6 h 19 min et arrive à 15 h 03 min. La durée du parcours est de ...

a. 9 h 22 min

b. 8 h 44 min

c. 9 h 16 min

行驶时间

3. Une écolière achète 5 cahiers. Chaque cahier coûte 2,30 euros. Elle doit payer ...

a. 10,50 euros

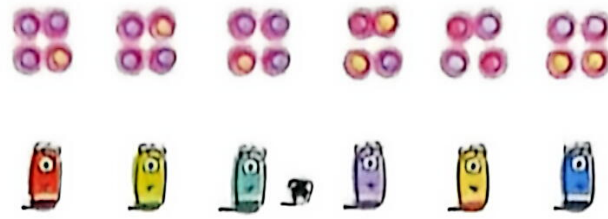
b. 11,50 euros

c. 12,50 euros

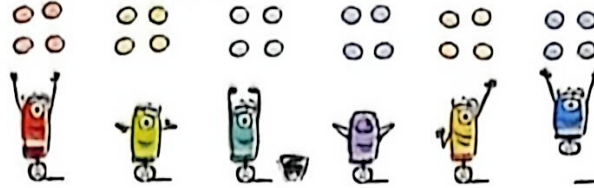
4. Le vaisseau spatial a parcouru 360 kilomètres en 6 heures. Quelle est sa vitesse moyenne par heure ?



Vidéo 2 - Exercices : écoutez et complétez.

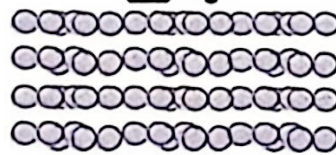


a. Maintenant on peut compter les bulles tranquillement. ... - Ça fait combien au total ? - T'as qu'à les additionner



b. On dit : six fois quatre font vingt-quatre.

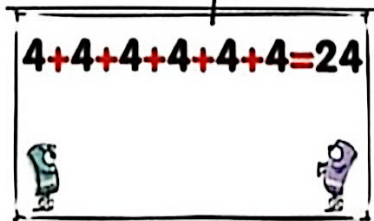
24



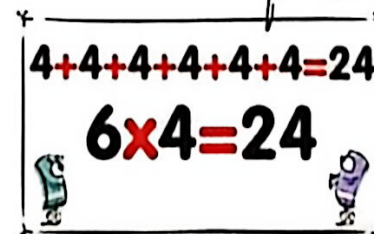
c. On appelle cette opération la multiplication.



d. On utilise la multiplication pour compter plus vite.



e. Au lieu de compter quatre plus quatre... plus quatre plus vingt-quatre...



f. On compte six fois quatre égale vingt-quatre.



Résumé :

Exemples	Nom de l'opération	Nom du premier élément	Signe	Nom du deuxième élément	Nom du résultat
$4 + 3 = 7$	addition	terme	+	terme	somme
$45 - 2 = 43$	soustraction	terme	-	terme	différence
$4 \times 3 = 12$	multiplication	facteur	$\times$	facteur	produit
$60 \div 2 = 30$	division	dividende	$\div$	diviseur	quotient

S'entraîner :

1. Calculez les opérations suivantes et lisez. Que représente 24 dans les opérations ?

- a) $99 - 75 = 24$ 99 moins 75 égale 24 (24 est la différence)
- b) $24 + 1178,6 =$
- c) $4 \times 6 =$
- d) $2880 \div 120 =$
- e) $72,6 \div 24 =$
- f) $8 \times 24 =$
- g) $24 \div 5 =$
- h) $19,35 + 4,65 =$

2. Écrivez les opérations puis calculez.

Exemple : La somme de 4 et 9 : $4 + 9 = 13$

- a) La somme de 18 et 25 :
- b) La différence entre 89 et 13 :
- c) Le quotient de 24 par 3 :
- d) Le produit de 7 par 9 :

3. Les devinettes numériques

Exemple : Je suis un nombre à deux chiffres. Je suis égale à 13×5 .

Réponse : 65

- a. Si tu additionnes deux nombres : le premier est 8, le deuxième est 5.

Leur somme est 13. Si tu enlèves 3, quel est le résultat final ? $\rightarrow 10$

行走



- b. Dans cette opération, le premier terme est 12 et le deuxième est 7.
Leur différence est égale à... ? → 5
- c. Si tu fais le total de 4, 6 et 10, puis tu soustrais 5, tu obtiens... ? → 15
- d. Un facteur est 3, l'autre facteur est 9. Leur produit est 27. Si tu divises ce produit par 3, tu trouves... ? → 9
- e. Le dividende est 24 et le diviseur est 6. Quel est le quotient ? → 4
Maintenant, multiplie ce quotient par 2. Tu obtiens... ? → 8
- f. Le produit de 5 et 4 est 20. Si tu soustrais 8, le résultat est égal à... ? → 12
- g. Le premier terme d'une addition est 10. Le deuxième terme est la différence entre 9 et 4.
Quelle est la somme totale ? → 15

Solution : → 解

Démontrer que 证明

4. Les expressions du raisonnement

Expression	Sens	Exemple
On sait que... 我们知道	information de départ	On sait que $2 + 2 = 4$.
On veut montrer que... 欲证	objectif	On veut montrer que 4 est pair.
On a... 我们有 → 可得	donnée ou étape	On a : $2 \times 2 = 4$
Donc... 因此 ∴	conséquence	4 est pair, donc divisible par 2.
Alors... 然后 / 那么	conséquence (oral)	Si on ajoute 1, alors on obtient 5.
Ainsi... 因此 (结论); 我们可以得到	conclusion	Ainsi, le résultat est 5.
C.Q.F.D. 证毕	ce qu'il faut démontrer (formule finale)	Ainsi, $2 + 3 = 5$. C.Q.F.D.

Exercice 1 – Lis les étapes du raisonnement et complète les phrases avec les expressions

(Chaque mot est utilisé une fois.)

- On sait que $2 + 3 = 5$. 我们有 $2 + 3 = 5$
- On veut montrer que 5 est un nombre impair. 欲证 5 是奇数
- On a $5 \div 2 = 2,5$. 我们有 $5 \div 2 = 2,5$
- Donc 5 n'est pas divisible par 2. 因此 5 不可被 2 除
- Alors 5 est impair. 那么 5 是奇数
- Ainsi, on peut dire que 5 est un nombre impair. 因此 5 确实是个奇数
- C.Q.F.D. ! 证毕



5. Les connecteurs utiles en démonstration

Les connecteurs	Sens	Exemple
donc	conséquence	<i>3 est impair, donc pas divisible par 2.</i>
car / parce que 因为	cause	<i>4 est pair car divisible par 2.</i>
En effet 因为, 由于	justification	<i>En effet, $4 \div 2 = 2$.</i>
d'abord / ensuite / enfin 首先 然后 最后	ordre logique	<i>D'abord on multiplie, ensuite on ajoute, enfin on divise.</i>
Pour conclure 总之	fin du raisonnement	<i>Pour conclure, la solution est 3.</i>
Si... alors... 如果 那么	condition	<i>Si $x = 2$, alors $x^2 = 4$. (x^2 : x au carré)</i>

Exercice 2 – Complète avec les connecteurs logiques

- _____ on multiplie un nombre par 0, _____ le résultat est 0.
- 2 est pair, _____ il est divisible par 2.
- 4 est pair _____ $4 \div 2 = 2$.
- _____ on multiplie, _____ on additionne, _____ on écrit le résultat.
- 9 est impair. _____, il n'est pas divisible par 2.

Exercice 3 – Remets en ordre (logique du raisonnement)

Remets les phrases dans le bon ordre pour faire un raisonnement logique :

- Donc, 6 est pair.
 - $6 \div 2 = 3$.
 - On sait que 6 est divisible par 2.

- Donc, 8 est un nombre pair.
 - D'abord, on regarde s'il est divisible par 2.
 - On veut montrer que 8 est pair.
 - $8 \div 2 = 4$, il est divisible par 2.

- Donc, on trouve que le résultat est 10.
 - Si on additionne 7 et 3, alors on obtient 10.
 - On sait que $7 + 3 = 10$.
 - C.Q.F.D.



- 4.
- a. Pour conclure, le résultat est toujours zéro.
 - b. En effet, $5 \times 0 = 0$.
 - c. On veut montrer que tout nombre multiplié par 0 donne 0.
 - d. C'est vrai car quand on multiplie par zéro, on obtient zéro.
- _____

Exercice 4 – Dites si la proposition est vraie ou fausse (« si... alors... »)

1. Quels que soient les points A, B et I, si $AI = IB$ alors le point I est milieu du segment [AB]
- _____

2. Quels que soient les nombres entiers, si la somme de deux nombres est paire alors ces deux nombres sont pairs.
- _____

D'autre vocabulaire utile :

Nombres pairs : 2, 4, 6, 8, 10, 28, 124, 190, 15 906

Nombres impairs : 1, 3, 5, 7, 9, 15, 53, 187, 19 549

Notes :

